

## TEACHER-ONLY ASSESSMENT PACK

# QUADRATIC EQUATIONS / द्विघात समीकरण

Worked key, marking logic and blueprint · हल, अंकन-तर्क और रूपरेखा

|              |           |                |                |
|--------------|-----------|----------------|----------------|
| <b>CLASS</b> | <b>10</b> | <b>TIME</b>    | <b>60 min</b>  |
| <b>MARKS</b> | <b>40</b> | <b>VERSION</b> | <b>EN + HI</b> |

CBSE / NCERT chapter context · teacher-created practice sample; no official paper pattern is implied.

**TEACHER ONLY · DO NOT DISTRIBUTE WITH THE STUDENT PAPER / केवल शिक्षक हेतु**

## SECTION A · CONCEPT CHECK खंड A · अवधारणा जाँच

8 questions × 1 mark = 8

### Assessment blueprint · आकलन रूपरेखा

| Demand              | Items           | Marks each | Total     | Evidence                   |
|---------------------|-----------------|------------|-----------|----------------------------|
| Concept check       | Q1-Q8           | 1          | 8         | Breadth + discrimination   |
| Method & reasoning  | Q9-Q14          | 2          | 12        | Procedure + explanation    |
| Application         | Q15-Q18         | 3          | 12        | Modelling + exact analysis |
| Transfer & critique | Q19-Q20         | 4          | 8         | Justification + evaluation |
| <b>TOTAL</b>        | <b>20 items</b> | <b>-</b>   | <b>40</b> | <b>60 minutes</b>          |

Reasoning marks: 32/40 (80%). The paper is a curated classroom sample, not a claim of official board-pattern alignment.

### RELEASE EVIDENCE

|                 |                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FILES</b>    | Student PDF + editable student DOCX + separate teacher PDF                     |
| <b>CONTENT</b>  | 20/20 questions; 8 + 6 + 4 + 2 distribution; 40/40 marks                       |
| <b>AUDIENCE</b> | No answers, blueprint, assumptions or marking guidance in either student file  |
| <b>LANGUAGE</b> | English + Hindi text preserved through DOCX and PDF render                     |
| <b>STATUS</b>   | Curated sample; teacher should still review local wording before classroom use |

## WORKED ANSWER & MARKING KEY / हल एवं अंकन-कुंजी

### SECTION A · CONCEPT CHECK खंड A · अवधारणा जाँच

8 questions × 1 mark = 8

**Q1. The roots of  $x^2 - 5x + 6 = 0$  are:** [1]

$x^2 - 5x + 6 = 0$  के मूल हैं:

A. 1 and 6

B. 2 and 3

C. -2 and -3

D. -1 and -6

#### ANSWER B

$x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$ , so the roots are 2 and 3.

$x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$ , इसलिए मूल 2 और 3 हैं।

MARKING 1 mark for option B.

**Q2. The discriminant of  $x^2 + 4x + 5 = 0$  is:** [1]

$x^2 + 4x + 5 = 0$  का विविक्तकर (discriminant) है:

A. 36

B. 16

C. 0

D. -4

#### ANSWER D

$D = b^2 - 4ac = 4^2 - 4(1)(5) = -4$ .

$D = b^2 - 4ac = 4^2 - 4(1)(5) = -4$ ।

MARKING 1 mark for option D.

**Q3. The sum of the roots of  $2x^2 - 7x + 3 = 0$  is:** [1]

$2x^2 - 7x + 3 = 0$  के मूलों का योग है:

A. 7

B.  $-7/2$

C.  $7/2$

D.  $3/2$

#### ANSWER C

For  $ax^2 + bx + c = 0$ , sum of roots =  $-b/a = -(-7)/2 = 7/2$ .

$ax^2 + bx + c = 0$  में मूलों का योग  $-b/a$  है; अतः  $-(-7)/2 = 7/2$ ।

MARKING 1 mark for option C.

**Q4. Which equation has -3 and 4 as its roots? [1]**

निम्न में से किस समीकरण के मूल -3 और 4 हैं?

A.  $x^2 - x - 12 = 0$

B.  $x^2 + x - 12 = 0$

C.  $x^2 - 7x + 12 = 0$

D.  $x^2 + 7x + 12 = 0$

**ANSWER A**Sum = 1 and product = -12, so  $x^2 - (1)x - 12 = 0$ .मूलों का योग 1 और गुणनफल -12 है; इसलिए समीकरण  $x^2 - x - 12 = 0$  है।

MARKING 1 mark for option A.

**Q5. The vertex of the parabola  $y = (x - 2)^2 - 5$  is: [1]**परवलय  $y = (x - 2)^2 - 5$  का शीर्ष है:

A. (-2, -5)

B. (2, 5)

C. (2, -5)

D. (-5, 2)

**ANSWER C**The equation is in vertex form  $y = (x - h)^2 + k$ , so  $(h, k) = (2, -5)$ .यह  $y = (x - h)^2 + k$  के रूप में है; अतः शीर्ष  $(h, k) = (2, -5)$  है।

MARKING 1 mark for option C.

**Q6. If the discriminant of a quadratic equation is 0, its roots are: [1]**

यदि किसी द्विघात समीकरण का विविक्तकर 0 है, तो उसके मूल:

A. real and equal

B. real and unequal

C. non-real

D. always zero

**ANSWER A** $D = 0$  gives one repeated real root,  $-b/(2a)$ . $D = 0$  होने पर  $-b/(2a)$  एक पुनरावृत्त वास्तविक मूल होता है।

MARKING 1 mark for option A.

**Q7. Which parabola opens downward? [1]**

कौन-सा परवलय नीचे की ओर खुलता है?

A.  $y = 2x^2 + 3x - 1$

B.  $y = x^2 - 8$

C.  $y = -2x^2 + x + 4$

D.  $y = 0.5x^2 - 3x$

**ANSWER C**A parabola opens downward when the coefficient of  $x^2$  is negative. $x^2$  का गुणांक ऋणात्मक होने पर परवलय नीचे की ओर खुलता है।

MARKING 1 mark for option C.

**Q8. A rectangle has width  $x$  cm, length  $(x + 2)$  cm and area  $48 \text{ cm}^2$ . Which equation models the situation? [1]**एक आयत की चौड़ाई  $x$  सेमी, लंबाई  $(x + 2)$  सेमी और क्षेत्रफल  $48 \text{ सेमी}^2$  है। सही समीकरण कौन-सा है?

A.  $x^2 + 2x - 48 = 0$

B.  $x^2 - 2x - 48 = 0$

C.  $2x^2 + 2x - 48 = 0$

D.  $x^2 + 48x + 2 = 0$

**ANSWER A**Area =  $x(x + 2) = 48$ , hence  $x^2 + 2x - 48 = 0$ .क्षेत्रफल  $x(x + 2) = 48$  है; अतः  $x^2 + 2x - 48 = 0$ ।

MARKING 1 mark for option A.

**Q9. Solve  $x^2 + x - 12 = 0$  by factorisation. [2]** $x^2 + x - 12 = 0$  को गुणनखंड विधि से हल कीजिए।**ANSWER  $x = 3$  or  $x = -4$**  $x^2 + x - 12 = (x + 4)(x - 3) = 0$ . Therefore  $x = -4$  or  $x = 3$ . $x^2 + x - 12 = (x + 4)(x - 3) = 0$ । इसलिए  $x = -4$  अथवा  $x = 3$ ।**MARKING** 1 mark for correct factorisation; 1 mark for both roots.**Q10. Solve  $2x^2 + x - 3 = 0$  using the quadratic formula. [2]** $2x^2 + x - 3 = 0$  को द्विघात सूत्र से हल कीजिए।**ANSWER  $x = 1$  or  $x = -3/2$**  $x = [-1 \pm \sqrt{(1 + 24)}]/4 = (-1 \pm 5)/4$ , giving  $x = 1$  or  $x = -3/2$ . $x = [-1 \pm \sqrt{(1 + 24)}]/4 = (-1 \pm 5)/4$ ; अतः  $x = 1$  अथवा  $x = -3/2$ ।**MARKING** 1 mark for correct substitution; 1 mark for both roots.**Q11. Find all values of  $k$  for which  $x^2 + kx + 16 = 0$  has equal real roots. [2]** $k$  के सभी मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए  $x^2 + kx + 16 = 0$  के बराबर वास्तविक मूल हों।**ANSWER  $k = 8$  or  $k = -8$** Equal roots require  $D = 0$ :  $k^2 - 64 = 0$ , so  $k = \pm 8$ .बराबर मूलों के लिए  $D = 0$ :  $k^2 - 64 = 0$ ; इसलिए  $k = \pm 8$ ।**MARKING** 1 mark for  $k^2 - 64 = 0$ ; 1 mark for  $k = \pm 8$ .**Q12. Form a monic quadratic polynomial whose roots are  $2 + \sqrt{3}$  and  $2 - \sqrt{3}$ . [2]** $2 + \sqrt{3}$  और  $2 - \sqrt{3}$  मूलों वाला एक एकक-अग्र-गुणांक द्विघात बहुपद बनाइए।**ANSWER  $x^2 - 4x + 1$** Sum = 4 and product =  $(2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3}) = 1$ . Polynomial:  $x^2 - 4x + 1$ .मूलों का योग 4 और गुणनफल 1 है। अतः बहुपद  $x^2 - 4x + 1$  है।**MARKING** 1 mark for sum/product; 1 mark for the polynomial.

**Q13.** Use the discriminant to explain why  $x^2 - 2x + 5 = 0$  has no real roots. [2]

विविक्तकर का उपयोग करके समझाइए कि  $x^2 - 2x + 5 = 0$  के कोई वास्तविक मूल क्यों नहीं हैं।

**ANSWER**  $D = -16$ ; therefore there are no real roots

$D = (-2)^2 - 4(1)(5) = 4 - 20 = -16$ . Since  $D < 0$ , the roots are not real.

$D = (-2)^2 - 4(1)(5) = -16$ । क्योंकि  $D < 0$  है, इसलिए वास्तविक मूल नहीं हैं।

**MARKING** 1 mark for  $D = -16$ ; 1 mark for the correct conclusion.

**Q14.** Solve  $3x^2 = 5x + 2$  and verify both roots in the original equation. [2]

$3x^2 = 5x + 2$  को हल कीजिए और दोनों मूलों की मूल समीकरण में जाँच कीजिए।

**ANSWER**  $x = 2$  or  $x = -1/3$

$3x^2 - 5x - 2 = (3x + 1)(x - 2) = 0$ . Thus  $x = -1/3$  or  $2$ ; substitution satisfies the original equation in both cases.

$3x^2 - 5x - 2 = (3x + 1)(x - 2) = 0$ । अतः  $x = -1/3$  अथवा  $2$ ; दोनों मान मूल समीकरण को संतुष्ट करते हैं।

**MARKING** 1 mark for both roots; 1 mark for a valid verification.

**Q15. A rectangular study board has area 54 dm<sup>2</sup>. Its length is 3 dm more than its width. Find its dimensions. [3]**

एक आयताकार अध्ययन-पट्ट का क्षेत्रफल 54 डीएम<sup>2</sup> है। उसकी लंबाई चौड़ाई से 3 डीएम अधिक है। उसके आयाम ज्ञात कीजिए।

**ANSWER** Width 6 dm; length 9 dm

Let width =  $x$ , so length =  $x + 3$ . Then  $x(x + 3) = 54$ , or  $(x + 9)(x - 6) = 0$ . Reject  $x = -9$ . Dimensions are 6 dm by 9 dm.

चौड़ाई  $x$  और लंबाई  $x + 3$  मानें।  $x(x + 3) = 54$  से  $(x + 9)(x - 6) = 0$ । ऋणात्मक मान अस्वीकार करने पर आयाम 6 डीएम और 9 डीएम हैं।

**MARKING** 1 mark for model; 1 mark for solving; 1 mark for valid dimensions with rejection of the negative root.

**Q16. A ball's height above the ground is  $h(t) = -5t^2 + 20t + 1$  metres,  $t$  seconds after launch. When does it first return to the ground? Give the answer to 2 decimal places. [3]**

प्रक्षेपण के  $t$  सेकंड बाद गेंद की जमीन से ऊँचाई  $h(t) = -5t^2 + 20t + 1$  मीटर है। गेंद पहली बार जमीन पर कब लौटेगी? उत्तर 2 दशमलव स्थान तक दीजिए।

**ANSWER**  $t = 2 + \sqrt{105/5} \approx 4.05$  s

Set  $h = 0$ :  $5t^2 - 20t - 1 = 0$ . Thus  $t = [20 \pm \sqrt{420}]/10 = 2 \pm \sqrt{105/5}$ . Time cannot be negative, so  $t \approx 4.05$  s.

$h = 0$  रखने पर  $5t^2 - 20t - 1 = 0$ । अतः  $t = 2 \pm \sqrt{105/5}$ । ऋणात्मक समय अस्वीकार करने पर  $t \approx 4.05$  सेकंड।

**MARKING** 1 mark for equation; 1 mark for exact roots; 1 mark for 4.05 s with negative root rejected.

**Q17. The product of two consecutive positive integers is 156. Find the integers and show why the negative solution is inadmissible. [3]**

दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 156 है। पूर्णांक ज्ञात कीजिए और बताइए कि ऋणात्मक हल स्वीकार्य क्यों नहीं है।

**ANSWER** 12 and 13

Let the integers be  $n$  and  $n + 1$ . Then  $n^2 + n - 156 = (n + 13)(n - 12) = 0$ . Since the integers are positive,  $n = 12$ ; the integers are 12 and 13.

पूर्णांक  $n$  और  $n + 1$  मानें।  $n^2 + n - 156 = (n + 13)(n - 12) = 0$ । धन पूर्णांक होने से  $n = 12$ ; पूर्णांक 12 और 13 हैं।

**MARKING** 1 mark for model; 1 mark for solving; 1 mark for answer and domain reasoning.

**Q18.** Find the exact points where  $y = x^2 - 4x + 3$  intersects  $y = 2x - 1$ . [3]

$y = x^2 - 4x + 3$  और  $y = 2x - 1$  के प्रतिच्छेद बिंदु सटीक रूप में ज्ञात कीजिए।

**ANSWER**  $(3 + \sqrt{5}, 5 + 2\sqrt{5})$  and  $(3 - \sqrt{5}, 5 - 2\sqrt{5})$

Equate:  $x^2 - 4x + 3 = 2x - 1$ , so  $x^2 - 6x + 4 = 0$ . Hence  $x = 3 \pm \sqrt{5}$ . Using  $y = 2x - 1$  gives  $y = 5 \pm 2\sqrt{5}$  with matching signs.

दोनों  $y$  बराबर रखने पर  $x^2 - 6x + 4 = 0$ , इसलिए  $x = 3 \pm \sqrt{5}$ ।  $y = 2x - 1$  में रखने पर  $y = 5 \pm 2\sqrt{5}$  मिलता है।

**MARKING** 1 mark for intersection equation; 1 mark for x-values; 1 mark for both ordered pairs.



**Q19.** A school makes a rectangular garden against a straight wall, so fencing is needed on only three sides. There are 40 m of fencing. Model the area, then determine the dimensions that give the maximum area and justify the maximum. [4]

एक विद्यालय सीधी दीवार के सहारे आयताकार बगीचा बनाता है, इसलिए केवल तीन भुजाओं पर बाड़ चाहिए। कुल 40 मीटर बाड़ उपलब्ध है। क्षेत्रफल का मॉडल बनाइए, अधिकतम क्षेत्रफल देने वाले आयाम ज्ञात कीजिए और अधिकतम होने का औचित्य दीजिए।

**ANSWER** Width 10 m, length 20 m; maximum area 200 m<sup>2</sup>

Let each perpendicular side be  $x$ , so the parallel side is  $40 - 2x$ .  $A(x) = x(40 - 2x) = -2(x - 10)^2 + 200$ . The squared term is at least 0, so the maximum is 200 m<sup>2</sup> at  $x = 10$ ; dimensions are 10 m by 20 m.

दीवार पर लंबवत प्रत्येक भुजा  $x$  हो, तो तीसरी भुजा  $40 - 2x$  होगी।  $A(x) = x(40 - 2x) = -2(x - 10)^2 + 200$ । वर्ग पद न्यूनतम 0 होने पर अधिकतम क्षेत्रफल 200 मी<sup>2</sup> तथा आयाम 10 मी और 20 मी हैं।

**MARKING** 1 mark for constraint/model; 1 mark for completed-square or vertex method; 1 mark for dimensions; 1 mark for maximum-area justification.

**Q20.** A student solves  $x^2 + 6x + 10 = 0$  as follows:  $x^2 + 6x = -10$ ;  $(x + 3)^2 = 1$ ;  $x = -2$  or  $-4$ . Identify the error, give the correct conclusion over the real numbers, and connect your conclusion to the graph. [4]

एक विद्यार्थी  $x^2 + 6x + 10 = 0$  को इस प्रकार हल करता है:  $x^2 + 6x = -10$ ;  $(x + 3)^2 = 1$ ;  $x = -2$  या  $-4$ । त्रुटि पहचानिए, वास्तविक संख्याओं में सही निष्कर्ष दीजिए और उसे ग्राफ से जोड़कर समझाइए।

**ANSWER** The completed square is  $(x + 3)^2 = -1$ ; no real roots; vertex  $(-3, 1)$  lies above the x-axis

Adding 9 to both sides gives  $(x + 3)^2 = -1$ , not 1. No real number has square -1, so there are no real roots. Equivalently  $y = (x + 3)^2 + 1$  has vertex  $(-3, 1)$  and never meets the x-axis.

दोनों पक्षों में 9 जोड़ने पर  $(x + 3)^2 = -1$  मिलता है, 1 नहीं। किसी वास्तविक संख्या का वर्ग -1 नहीं होता, इसलिए वास्तविक मूल नहीं हैं।  $y = (x + 3)^2 + 1$  का शीर्ष  $(-3, 1)$  है और ग्राफ x-अक्ष को नहीं काटता।

**MARKING** 1 mark for locating the sign error; 1 mark for corrected square; 1 mark for no-real-root conclusion; 1 mark for the graph/vertex explanation.